2016 年全国硕士研究生招生考试

数　学　（二）

（科目代码：302）

一、选择题(1 ～ 8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分. 下列每题给出的四个选项中, 只有一个选项是符合题目要求的, 请将所选项前的字母写在题后的括号内.)

(1) 设 $a_1=x(\cos\sqrt{x}-1)$，$a_2=\sqrt{x}\ln(1+\sqrt[3]{x})$，$a_3=\sqrt[3]{x+1}-1$。当 $x\to0^+$ 时，以上 3 个无穷小量按照从低阶到高阶的排序是：

(A) a_1,a_2,a_3。　(B) a_2,a_3,a_1。　(C) a_2,a_1,a_3。　(D) a_3,a_2,a_1。

(2) 已知函数 $f(x)$ 满足：$f(x)=\begin{cases}2(x-1), & x<1,\\ \ln x, & x\geqslant1.\end{cases}$ 则 $f(x)$ 的一个原函数是：

(A) $x<1$ 时，$F(x)=(x-1)^2$；$x\geqslant1$ 时，$F(x)=x(\ln x-1)$。

(B) $x<1$ 时，$F(x)=(x-1)^2$；$x\geqslant1$ 时，$F(x)=x(\ln x+1)-1$。

(C) $x<1$ 时，$F(x)=(x-1)^2$；$x\geqslant1$ 时，$F(x)=x(\ln x+1)+1$。

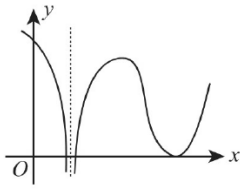
(D) $x<1$ 时，$F(x)=(x-1)^2$；$x\geqslant1$ 时，$F(x)=x(\ln x-1)+1$。

(3) 反常积分 $(1)\int_{-\infty}^{0}\frac{e^{1/x}}{x^2}\,\mathrm{d}x$，　$(2)\int_{0}^{+\infty}\frac{e^{1/x}}{x^2}\,\mathrm{d}x$ 的敛散性为：

(A) (1) 收敛，(2) 收敛。　(B) (1) 收敛，(2) 发散。

(C) (1) 发散，(2) 收敛。　(D) (1) 发散，(2) 发散。

(4) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，其导函数的图形如图所示，则：



(A) 函数 $f(x)$ 有 2 个极值点，曲线 $y=f(x)$ 有 2 个拐点。

(B) 函数 $f(x)$ 有 2 个极值点，曲线 $y=f(x)$ 有 3 个拐点。

(C) 函数 $f(x)$ 有 3 个极值点，曲线 $y=f(x)$ 有 1 个拐点。

(D) 函数 $f(x)$ 有 3 个极值点，曲线 $y=f(x)$ 有 2 个拐点。

(5) 设函数 $f_i(x)\,(i=1,2)$ 具有二阶连续导数，且 $f_i''(x_0)<0\,(i=1,2)$。若两条曲线 $y=f_i(x)\,(i=1,2)$ 在点 (x_0,y_0) 处具有公切线 $y=g(x)$，且在该点处曲线 $y=f_1(x)$ 的曲率大于曲线 $y=f_2(x)$ 的曲率，则在 x_0 的某个邻域内，有：

(A) $f_1(x)\leqslant f_2(x)\leqslant g(x)$。　(B) $f_2(x)\leqslant f_1(x)\leqslant g(x)$。

(C) $f_1(x)\leqslant g(x)\leqslant f_2(x)$。　(D) $f_2(x)\leqslant g(x)\leqslant f_1(x)$。

(6) 已知函数 $f(x,y)=\dfrac{e^x}{x-y}$，则：

(A) $f_x'-f_y'=0$。　(B) $f_x'+f_y'=0$。

(C) $f_x'-f_y'=f$。　(D) $f_x'+f_y'=f$。

(7) 设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 是可逆矩阵，且 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，则下列结论错误的是：

(A) $\boldsymbol{A}^T$ 与 $\boldsymbol{B}^T$ 相似。　(B) $\boldsymbol{A}^{-1}$ 与 $\boldsymbol{B}^{-1}$ 相似。

(C) $\boldsymbol{A}^T+\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}^T+\boldsymbol{B}$ 相似。　(D) $\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}^{-1}+\boldsymbol{B}$ 相似。

(8) 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=a(x_1^2+x_2^2+x_3^2)+2x_1x_2+2x_2x_3+2x_1x_3$ 的正、负惯性指数分别为 $1,2$，则：

(A) $a>1$。　　(B) $a<-2$。

(C) $-2<a<1$。　　(D) $a=1$ 与 $a=-2$。

二、填空题(9 ～ 14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分. 请将答案写在题中的横线上.)

(9) 曲线 $y=\dfrac{x^3}{1+x^2}+\arctan(1+x^2)$ 的斜渐近线方程为 _____。

(10) 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^2}\left(\sin\dfrac{1}{n}+2\sin\dfrac{2}{n}+\cdots+n\sin\dfrac{n}{n}\right)=$ _____。

(11) 以 $y=x^2-e^x$ 和 $y=x^2$ 为特解的一阶非齐次线性微分方程为 _____。

(12) 已知函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，且 $f(x)=(x+1)^2+2\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$，则当 $n\geqslant 2$ 时，$f^{(n)}(0)=$ _____。

(13) 已知动点 P 在曲线 $y=x^3$ 上运动，记坐标原点与点 P 间的距离为 l。若点 P 的横坐标对时间的变化率为常数 v_0，则当点 P 运动到点 $(1,1)$ 时，l 对时间的变化率是 _____。

(14) 设矩阵 $\begin{pmatrix}a&-1&-1\\-1&a&-1\\-1&-1&a\end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix}1&1&0\\0&-1&1\\1&0&1\end{pmatrix}$ 等价，则 $a=$ _____。

三、解答题(15 ～ 23 小题, 共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(15) (本题满分 10 分)

求极限 $\lim\limits_{x\to 0}(\cos 2x+2x\sin x)^{1/x^4}$.

(16) (本题满分 10 分)

设函数 $f(x)=\int_0^1|t^2-x^2|\,\mathrm{d}t\quad(x>0)$，求 $f'(x)$ 并求 $f(x)$ 的最小值。

(17) (本题满分 10 分)

已知函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $(x^2+y^2)z+\ln z+2(x+y+1)=0$ 确定，求 $z=z(x,y)$ 的极值。

(18) (本题满分 10 分)

设 D 是由直线 $y=1$，$y=x$，$y=-x$ 围成的有界区域，计算二重积分 $\iint\limits_D \dfrac{x^2-xy-y^2}{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

(19) (本题满分 10 分)

已知 $y_1(x)=e^x$，$y_2(x)=\mu(x)e^x$ 是二阶微分方程 $(2x-1)y''-(2x+1)y'+2y=0$ 的两个解，若 $\mu(-1)=e$，$\mu(0)=-1$，求 $\mu(x)$ 并写出该微分方程的通解。

(20) (本题满分 11 分)

设 D 是由曲线 $y=\sqrt{1-x^2}\ \ (0\leqslant x\leqslant 1)$ 与参数方程 $x=\cos^3 t,\qquad y=\sin^3 t,\qquad 0\leqslant t\leqslant \dfrac{\pi}{2}$ 围成的平面区域，求 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积和表面积。

(21) (本题满分 11 分)

已知 $f(x)$ 在 $\left[0,\frac{3\pi}{2}\right]$ 上连续，在 $\left(0,\frac{3\pi}{2}\right)$ 内是函数 $\frac{\cos x}{2x-3\pi}$ 的一个原函数，且 $f(0)=0$。

（1）求 $f(x)$ 在区间 $\left[0,\frac{3\pi}{2}\right]$ 上的平均值；

（2）证明 $f(x)$ 在区间 $\left(0,\frac{3\pi}{2}\right)$ 内存在唯一零点。

(22) (本题满分 11 分)

设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1-a\\ 1 & 0 & a\\ a+1 & 1 & a+1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}0\\ 1\\ 2a-2\end{pmatrix}$，且方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 无解。

（1）求 a 的值；

（2）求方程组 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{\beta}$ 的通解。

(23) (本题满分 11 分)

已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & -1 & 1\\ 2 & -3 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$. （1）求 $\boldsymbol{A}^{99}$；

（2）设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 满足 $\boldsymbol{B}^2=\boldsymbol{BA}$。记 $\boldsymbol{B}^{100}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)$，将 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 分别表示为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 的线性组合。